

Hovedopgaven – en guide



Denne guide er en hjælp til jer, der skal i gang med hovedopgaven på KEAs datamatikeruddannelse.

Indhold

1	Indledning	3
2	Hvad skal jeres hovedopgave handle om?	4
2.1	Hvad skal vi aflevere?	4
2.2	Må vi skrive hovedopgave hos vores praktikvirksomhed?	4
3	Hvad kan vi forvente af vejleder?	5
4	Hvad skal vi skrive om i rapporten?	6
4.1	Fagligt niveau	7
4.2	Sideantal	7
4.3	Illustrationer	7
4.4	Hvad er god skrivestil?	8
5	Hvordan foregår eksamen?	9
5.1	Hvad skal vores præsentation handle om?	9
5.2	Hvad bliver vi spurgt om?	9
5.3	Hvordan bestemmer I vores karakterer?	10
6	Hvad siger studieordningen?	11
6.1	Uddrag fra studieordningen	11

1 Indledning

Så nu skal I til at lave hovedopgave. Hvordan griber man det overhovedet an? Denne guide er ment som en håndsækning til jer, der skal starte eller er i gang med hovedopgaven på datamatikeruddannelsen. Den besvarer de generelle spørgsmål om forløbet, vejleders rolle, rapporten og eksamen.

Den **aktuelle studieordning** kan være en anden for jer, hvis I fx har været på orlov undervejs i uddannelsen. I finder et link til den aktuelle studieordning i denne guides afsnit 6 på side 11.

2 Hvad skal jeres hovedopgave handle om?

Hvad skal eller må hovedopgaven handle om?

Hovedopgaven er jeres svendestykke. Her demonstrerer I, hvad I kan som datamatikere. Det er studieordningens afsnit 5.5, der præcist definerer formålet med hovedopgaven. I kan også læse KEAs egen fremstilling om uddannelsens [afsluttende projekt](#).

Størstedelen af hovedopgaverne er softwareudviklingsprojekter. Her samarbejder I normalt med en virksomhed om at udvikle eller videreudvikle noget software, som virksomheden anvender eller sælger. Der er også andre muligheder som for eksempel automatisering eller projektledelse. Man kan godt skrive hovedopgave uden en virksomhed, men opgaven skal stadig være erhvervsrelevant. Relevansen for erhvervet skal dokumenteres f.eks. gennem brugerresearch eller en fokusgruppe.

OBS: Det er vejleder, der skal godkende jeres problemstilling.

*Opgaven skal være erhvervsrelevant for en snarlig dimittend,
kompleks nok til at kræve en datamatiker
og omfattende nok til at udgøre en hovedopgave.*

Når vejleder godkender jeres problemstilling/problemformulering, er I sikre på at have et fornuftigt udgangspunkt. Så arbejder I i den rigtige retning lige fra begyndelsen.

2.1 Hvad skal vi aflevere?

I skal aflevere en rapport, som dokumenterer jeres proces, produkt og ydelse. Mange afleverer også et produkt, fx i form af et link til et GitHub-repository. Selve produktet vil blive betragtet som et "bilag" til rapporten.

Et produkt kan være:

- En kodebase til en webapplikation.
- En samling af diagrammer.
- En analyse.
- En undersøgelse.
- Etc.

Produktet skal have relevans til erhvervet og IT-branchen. Husk at vejleder skal godkende jeres problemstilling.

2.2 Må vi skrive hovedopgave hos vores praktikvirksomhed?

Det må I gerne. Tidligere skelnede vi skarpt mellem praktik og hovedopgave, men i praksis kan der være mange overlap, hvis jeres hovedopgave er en forlængelse af praktikforløbet. Det skal bare fremgå af opgaven, om praktikforløbet helt eller delvist indgår i hovedopgaven.

3 Hvad kan vi forvente af vejleder?

Jeres gruppe bliver tilknyttet den samme vejleder til hovedopgaven. Og hvad kan I så forvente af jeres vejleder?

Først og fremmest skal I selv være aktivt opsøgende, når I har brug for vejledning. Vejleder vil muligvis kontakte jer, hvis der er radiotavshed fra jer i længere perioder, men som udgangspunkt skal I selv tage initiativet og sætte dagsordenen for øvrige møder, når I har behov for vejledning.

Vejleder skal også godkende jeres problemstilling tidligt i projektet.

Derudover kan vejleder sparre med jer om jeres proces undervejs i forløbet og guide jer i en god retning i forhold til jeres rapport (fx rapportstruktur) og jeres mundtlige forsvar af opgaven.

Eksaminator

Vejleder er jeres eksaminator til den afsluttende eksamen. Vejleder kender jer og har fulgt jeres proces, og derfor kan vejleder skabe et godt grundlag for bedømmelsen baseret på jeres rapport.

Ud over eksaminator vil der være en ekstern censor som medbedømmer.

Læs mere om eksamen i afsnit 5 på side 9.

Hvad gør vejleder *ikke*?

Eftersom rapporten indgår i bedømmelsen til eksamen, er der visse grænser for hvad vejleder må. I kan fx ikke bruge vejleder til:

- Fejlsøgning eller optimering i kode el.lign.
- Gennemlæsning af større dele af jeres rapport eller ”korrekturlæsning”.
- Udarbejdelse af mundtligt oplæg (men gerne sparring ift. potentielle emner).
- Bindende vurdering af eksaminationsforløb eller bedømmelse el.lign.

Jeres konkrete vejleder kan arbejde lidt forskelligt i praksis, så det er vigtigt at I spørger jer for.

I hovedopgaven skal gruppen i høj grad demonstrere evnen til at arbejde selvstændigt.

4 Hvad skal vi skrive om i rapporten?

Det er én ting at afvikle projektet. Men hvad skal I egentlig skrive om i rapporten?

I kan finde inspiration i tidligere rapporter, som er blevet delt med KEA og hvor eksaminanderne har opnået karakteren 10 eller 12. Husk at karakteren er en helhedsvurdering og afhænger af mange andre ting end blot rapporten jf. afsnit 5.3 på side 10. I finder opgaverne på <http://opgaver.kea.dk>.

I [studieordningen](#) under ”Prøver på uddannelsen -> Afsluttende projekt” står der:

Det afsluttende eksamensprojekt skal dokumentere den studerendes forståelse af praksis og central anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling, der tager udgangspunkt i en konkret opgave inden for uddannelsens område. Problemstillingen, der skal være central for uddannelsen og erhvervet, formuleres af den studerende, eventuelt i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. Institutionen godkender problemstillingen.

Der skal afleveres en projektrapport og eventuelt et produkt.

Rapporten skal som minimum skal indeholde:

- Forside med titel
- Indholdsfortegnelse
- Indledning, inkl. problemformulering
- Hovedafsnit
- Konklusion
- Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet)
- Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten)

Hvordan I disponerer selve hovedafsnittet i rapporten, afhænger helt af jeres konkrete opgave.

Hovedafsnittet indeholder typisk afsnit som: Metode, Analyse og Perspektivering. Sørg for at overholde rækkefølgen og kriterierne for indhold i de enkelte afsnit. Dette er vigtigt uanset hvordan I disponerer rapporten.

Vær opmærksom på, at stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen af rapporten jf. studieordningen.

Endelig er der nogle yderligere formelle krav til formatet af dokumentet:

Kilder og citater refereres efter Harvard eller APA-style, hvilket vil sige at henvisninger er i parentesform, og ikke i form af fodnoter eller slutnoter. Følg linket til KEA Bibliotek i afsnit 4.4 på side 8, hvor der er en oversigt.

Dokumentet skal afleveres som PDF i A4 højformat.

Skrifttypen skal være en letlæselig font som Arial, Calibri, Helvetica eller Times New Roman.

Skriftstørrelsen skal være mellem 9 og 12.

Det er en god ide at inkludere et link eller en fil med en video, som præsenterer produktet. Gør opmærksom på dette i indledningen, så vi har mulighed for at se videoen inden vi læser videre i rapporten.

4.1 Fagligt niveau

Rapporten skal skrives til fagligt kompetente læsere. I kan forvente at læseren har mindst jeres eget faglige niveau og forstår almindelige faglige begreber inden for faget i forhold til datamatikeruddannelsen. I skal ikke at skrive en ugebladsartikel til en bred målgruppe.

Kort fortalt: I behøver ikke redegøre for teori fra uddannelsen i detaljer. I skal kun beskrive hvordan I anvender jeres viden, kompetencer og færdigheder i praksis.

I skal ikke begynde på længere forklaringer om helt grundlæggende emner som Scrum, OOP eller Java – det kender læseren udmærket på forhånd, så her er en kort sætning eller to fyldestgørende.

Til gengæld kan selv fagfæller have brug for at få forklaret domænespecifikke begreber. Hvis jeres opgave eller jeres virksomhed anvender begreber, der ikke er alment kendte i IT-branchen eller som kan have flere forskellige betydninger, er det en god ide at give en kort forklaring, så læseren kan følge med. Det samme gælder, hvis I anvender andre værktøjer end dem I lærte på 1.-3. semester.

Husk, at læserne ikke nødvendigvis læser rapportens bilag, så selve rapporten (uden bilag) skal indeholde al essentiel information, herunder nødvendige forklaring til læseren om domænespecifikke begreber.

4.2 Sideantal

Rapporten må maksimalt fylde et vist antal normalsider afhængig af hvor mange I er i gruppen:

Antal gruppemedlemmer	Maksimalt antal normalsider
1	40
2	60
3	80
4	100

En normalside tælles som 2.400 anslag, – så en gruppe på tre må skrive højst 80 x 2.400 anslag, i alt 192.000 anslag (inkl. mellemrum). Der er ikke noget minimumstal.

Dette står også i afsnit 6 på side 11 om studieordningens bestemmelser.

4.3 Illustrationer

Figurer og grafer m.v. tæller ikke ekstra anslag i hovedopgaverapporten. De har dog stor værdi for læser og gør det lettere for dig at illustrere ting med screenshots af f.eks. skærbilleder eller kodelistumper, som du gerne vil forklare nærmere. I må selvfølgelig ikke overdrive brugen af illustrationer eller lave hele rapporten som en tegneserie, men så længe illustrationerne er en naturlig del af læsningen, giver det ofte indtryk af en mere letlæselig og grundigt gennemarbejdet rapport.

Sørg for kun at vise det essentielle. Hvis der er et bestemt kodelistykke på 4 linjer, der viser noget interessant, behøver I ikke at fylde op med et screenshot af hele metoden på 15 linjer.

Det er altid en god idé at skrive, hvad illustrationen viser. Gå ikke ud fra, at læseren lægger mærke til den samme detalje, som du selv finder indlysende. Beskriv pointen og illustrér visuelt.

4.4 Hvad er god skrivestil?

Genren for opgaven kan defineres som en *praksisnær og formidlende* fremstillingsform.

Lene Storgaard Brok kalder i *Sprogbrug og formidlingspraksis, 2. udg. (2014)* skrivningen indenfor praksisfællesskabet for "arbejdspladsspecifikt sprogbrug". Det står i modsætning til både "videnssprogbrug" (som de uddannede indenfor en profession forstår, og som bruges i de akademiske genrer), og "hverdagssprogbrug", som anvendes af mennesker udenfor fagene.

Start med at spørge jer selv hvordan I ville skrive, hvis I glemte alt om eksamen og bare ville skrive denne rapport for at:

- Dokumentere jeres arbejde
- Dele jeres erfaringer og refleksioner med jeres fagfæller
- Danne et afsæt for en overlevering til driftsgruppen

Så har I en god begyndelse.

Selv om det kan synes som en stor mundfuld at skrive så mange sider, må I ikke gå i fælden at "fylde ud". Skriv kort og præcist. Det fylder altid mere end man forestiller sig, når man begynder processen, og pludselig kan I få problemer med at skulle skære ned i materialet. Skriv kort og koncist lige fra begyndelsen af. Hen imod slutningen kan I altid justere.

Omvendt skal I heller ikke vente til sidste øjeblik med at skrive. Det er omfanget alt for stort til. Begynd skrivningen i god tid. I kan altid tilpasse hen ad vejen, når I får en fornemmelse af hvor mange anslag I bruger uge for uge.

OBS! Husk at sætte jer grundigt ind i formelle krav til rapporten inden I skriver for meget. Se afsnit 6 (side 11) om studieordningens bestemmelser. Der er nogle vigtige krav til fagligt niveau og omfang, disposition, sprog, stave- og formuleringsevne og meget mere.

Formatet for hovedafsnittet er meget åbent. Helt grundlæggende skal man følge almindelige retningslinjer for skriftlige fremstillinger (se fx "Den gode opgave" af Peter Stray Jørgensen & Lotte Rienecker¹).

Det er vigtigt at I følger bogens format samt retningslinjer for at fremstille jeres projekt på en saglig og professional måde.

Det er vigtigt at henvise til eksterne kilder, så læseren kan kigge jer i kortene. Hvis I bruger materiale fra egne tidligere rapporter, skal I også kildehenvise efter Harvard/APA's retningslinjer. KEAs bibliotek har beskrevet reglerne for [litteraturhenvisninger](#) grundigt, så sæt jer ind i dem, så I henviser korrekt fra starten. Det er verdens mest utaknemmelige opgave at gøre det som noget af det sidste op til afleveringen, så det er en god idé at gøre det løbende.

¹ <https://www.saxo.com/dk/den-gode-opgave-bog-9788759339015>

5 Hvordan foregår eksamen?

Til det mundtlige forsvar af hovedopgaven – jeres sidste eksamen på uddannelsen – skal I holde en præsentation, hvor I giver et yderligere indblik i jeres arbejde med hovedopgaven. Derudover bliver I eksamineret med henblik på en samlet karakter for hovedopgaven. Karakteren gives som en helhedsbedømmelse af rapporten, jeres fremlæggelse og eksaminationen.

Prøven indledes med at I giver en præsentation. Præsentationen må være op til 10 minutter pr. studerende, dog maksimalt 30 minutter. Derefter eksamineres gruppen i "20 minutter pr. eksaminand inkl. votering", som det hedder – det betyder i praksis ca. 15 minutter pr. eksaminand efter præsentationen.

Efter eksaminationen får I en individuel karakter pr. eksaminand. Bemærk at I vurderes uafhængigt af hinanden.

5.1 Hvad skal vores præsentation handle om?

Det kan være svært at bestemme sig for hvad man skal fremlægge til eksamen. Det er helt op til jer selv, men hav læringsmålene for hovedopgaven jf. studieordningen i baghovedet. I bliver bedømt på hvor godt I opfylder læringsmålene, og under præsentationen har I selv serveretten og bestemmer dagsordenen. Her bliver I ikke afbrudt af spørgsmål.

Bedømmerne har allerede læst rapporten, så I får **ikke** point for at gentage noget I allerede har skrevet. Til gengæld kan I frit vælge hvad I vil præsentere af nyt materiale.

Det er altid en god ide at indlede med en **demonstration** af produktet. Vis det "live" eller vis en video, hvor I demonstrerer programmets funktionalitet. Det sidste kan være det sikreste, da man ikke er afhængig af netværk eller er påvirket af eksamensnerver. Demonstrationen skal være kort og præcis og varer næppe mere end 3-6 minutter afhængig af gruppestørrelse - måske mere, hvis produktet er meget komplekst. Links til video kan også med fordel vedlægges som bilag i rapporten.

Hvis I ikke kan præsentere produktet live, fx fordi det ligger internt på kundens system, som I ikke har adgang til, så vis evt. en video eller som absolut minimum nogle screenshots, der viser produktet.

Ideer til den efterfølgende **præsentation** kan være:

- Et teknisk aspekt af dit produkt, som I går i dybden med
- Et tvivlsspørgsmål i rapporten som I er blevet klogere på efter aflevering
- En perspektivering af fremtidige muligheder (hvis I ikke har en perspektivering i rapporten)
- Refleksioner over processen, som I ikke allerede har beskrevet

Mulighederne er utallige.

5.2 Hvad bliver vi spurgt om?

Efter jeres samlede præsentation (inkl. demonstration) bliver der spurgt ind til jeres opgave, jeres proces og jeres produkt. Spørgsmålene er *ikke* et forsøg på at lokke jer i en fælde. Hensigten er at dykke yderligere ned i noget I har beskrevet i rapporten eller fremlagt til præsentationen. I kan også blive spurgt til relaterede emner. Men I bliver ikke stillet spørgsmål i alt muligt mellem himmel og jord. Spørgsmålene tager udgangspunkt i jeres opgave og rapport.

Se også næste afsnit vedr. bedømmelsen.

5.3 Hvordan bestemmer I vores karakterer?

Eksaminatorer tager som udgangspunkt noter med udgangspunkt i studieordningen, herunder læringsmål for det afsluttende projekt. Jeres egen vejleder kan have en anden tilgang, så her må I spørge jer frem. Censor kan også have en anden tilgang, men udgangspunktet er altid læringsmålene i studieordningen.

For eksempel overvejes projektets:

- **Relevans:** Projektet skal være relevant i tidens IT-branche i forhold til datamatikeruddannelsens indhold.
- **Projekt:** Projektet (fx produktet eller ydelsen) skal være komplekst nok til at kræve en datamatiker og omfangsrigt nok til at udgøre en hovedopgave på 15 ECTS-point.
- **Proces:** Jeres udviklingsproces (e.a.) skal være relevant og velovervejet. I må gerne tage udgangspunkt i eksisterende procesmodeller eller lade jer inspirere til at udvikle jeres egen. Vi vurderer også jeres evne til at håndtere eventuelle uforudsete vanskeligheder konstruktivt samt tilegne jer viden, færdigheder og kompetencer.
- **Ejerskab og refleksionsevne:** I skal sandsynliggøre at I selv har lavet produktet, og I skal demonstrere evne til at reflektere over jeres proces og produkt, herunder relevans for kunden eller erhvervslivet generelt.
- **Kvaliteten af indholdet af rapporten** vurderes også.

Præsentationen indgår også i den samlede vurdering jf. det foregående afsnit, så her er det smart at komme godt fra start med en overbevisende præsentation.

Bliv ikke forskrækket over den omfattende liste. Ingen kan dække samtlige punkter til fuldkommenhed. Det kommer an på jeres opgave hvad der vægter tungest.

6 Hvad siger studieordningen?

I den gældende studieordning for datamatikeruddannelsen står det nedenstående. Dette er udgangspunktet for jeres projekt og vores vurdering af jeres rapport og mundtlige forsvar.

Du kan finde den til enhver tid gældende studieordning på <https://studieordninger.kea.dk>.

6.1 Uddrag fra studieordningen

5.5. Krav til det afsluttende projekt

Læringsmålene for det afsluttende eksamensprojekt er identisk med uddannelsens læringsmål, der fremgår ovenfor 1.3.

Det afsluttende eksamensprojekt skal dokumentere den studerendes forståelse af praksis og central anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling, der tager udgangspunkt i en konkret opgave inden for uddannelsens område. Problemstillingen, der skal være central for uddannelsen og erhvervet, formuleres af den studerende, eventuelt i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. Institutionen godkender problemstillingen.

Der skal afleveres en projektrapport og eventuelt et produkt.

Projektrapporten, som udgør den skriftlige del af prøven skal minimum indeholde

- Forside med titel
- Indholdsfortegnelse
- Indledning, inkl. problemformulering
- Hovedafsnit
- Konklusion
- Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet)
- Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten)

Projektrapporten må maksimalt have et omfang på 40 normalsider, hvis man en studerende skriver alene, samt ekstra 20 normalsider pr. efterfølgende studerende.

Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med i det krævede antal sider. Bilag er uden for bedømmelse.

En normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse.

Prøven i det afsluttende eksamensprojekt

Eksamensprojektet afslutter uddannelsen på sidste semester, når alle forudgående prøver er bestået.

ECTS-omfang

Det afsluttende eksamensprojekt har et omfang på 15 ECTS-point.

Prøveform

Prøven er en mundtlig og skriftlig prøve med ekstern censur, hvor der gives en samlet individuel karakter efter 7-trin skalaen for det skriftlige projekt og den mundtlige præstation.

5.5.1 Hvad betyder formulerings- og staveevner for bedømmelsen?

Stave- og formuleringsevne indgår i det afsluttende eksamensprojekt. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen.

Studerende, der kan dokumentere en relevant specifik funktionsnedsættelse, kan søge om dispensation fra kravet om, at stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen. Ansøgningen sendes til uddannelsen og stiles til lederen for uddannelse senest 4 uger før prøvens afvikling.